

ชี้ทเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1 . สอนสลับฝึกทีละช่วง

 **แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อมาจากง่ายไปยาก (ดาวสีบอกระดับความยาก) · เฉลยย่อ+เฉลยละเอียดอยู่ท้ายเล่ม · ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว**

1 พัฒนาการแบบจำลองอะตอม

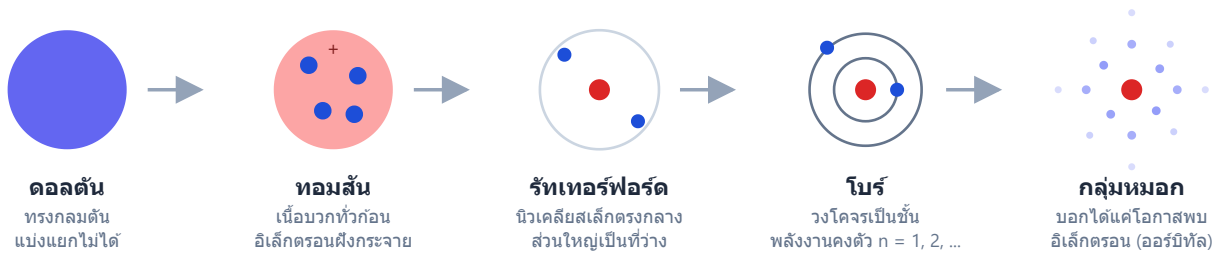
1. พัฒนาการแบบจำลองอะตอม — วิทยาศาสตร์เชื่อการทดลอง ไม่เชื่อความรู้สึก

หัวใจของหัวข้อนี้ไม่ใช่ท่องชื่อคน แต่คือจับคู่ให้ได้ว่า การทดลองอะไร → ทักล้างแบบจำลองไหน → นำไปสู่แบบจำลองใหม่อะไร

ข้อสอบขอบถามแบบให้ผลการทดลองมาแล้วถามว่าสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแบบจำลองใด

ลำดับ	แบบจำลอง	ใจความสำคัญ	หลักฐาน/การทดลอง	จุดที่ใช้ไม่ได้
1	ดอลตัน (Dalton)	อะตอมเป็นทรงกลมตัน แบ่งแยกไม่ได้ สร้างหรือทำลายไม่ได้ อะตอมธาตุเดียวกันเหมือนกันทุกประการ	อธิบายกฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงที่ได้	พบอิเล็กตรอน → อะตอมแบ่งย่อยได้; พบไอโซโทป → ธาตุเดียวกันมวลไม่เท่ากัน
2	ทอมสัน (Thomson)	เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายทั่ว มีอิเล็กตรอนฝังประปราย ("ขนมปังลูกเกด")	หลอดรังสีแคโทด → พบอนุภาคประจุลบ (อิเล็กตรอน) และวัดอัตราส่วนประจุต่อมวล e/m ได้	อธิบายผลการยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำไม่ได้
3	รัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford)	ประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดอัดแน่นใน นิวเคลียส ขนาดจิ๋ว อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง	ยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นทองคำบาง: ส่วนใหญ่ทะลุตรง บางตัวเบนมุมกว้าง นานๆ ที่สะท้อนกลับ	ตามฟิสิกส์คลาสสิก อิเล็กตรอนที่วนรอบต้องคายพลังงานแล้วดิ่งชนนิวเคลียส และอธิบายสเปกตรัมเส้นไม่ได้
4	โบร์ (Bohr)	อิเล็กตรอนโคจรได้เฉพาะวงที่มี พลังงานเฉพาะค่า (quantized) จะดูดหรือคายพลังงานก็ต่อเมื่อกระโดดข้ามระดับ	ทำนายตำแหน่งเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้ตรงเป๊ะ	ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว (H, He^+, Li^{2+}) พังทันทีกับอะตอมหลายอิเล็กตรอน

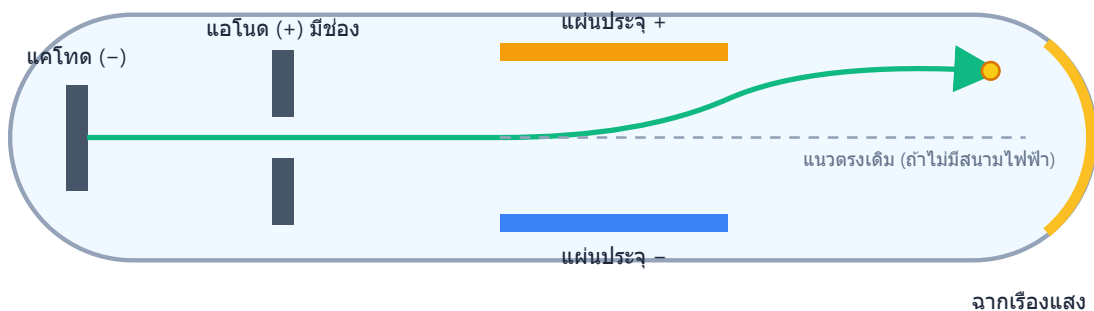
ลำดับ	แบบจำลอง	ใจความสำคัญ	หลักฐาน/การทดลอง	จุดที่ใช้ไม่ได้
5	กลุ่มหมอก (กลศาสตร์ควอนตัม)	ระบุตำแหน่งแน่นอนของอิเล็กตรอนไม่ได้ บอกได้เพียง บริเวณที่มีโอกาสพบสูง เรียกว่า ออร์บิทัล	หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก + สมการชเรอดิงเงอร์	เป็นแบบจำลองที่ใช้ปัจจุบัน



การทดลองใหม่หักล้างแบบจำลองเก่า → ได้แบบจำลองใหม่เสมอ

เทคนิคจำลำดับ: "ต้น → ลูกเกิด → นิวเคลียส → วงโคจร → หมอก" — ภาพอะตอมค่อยๆ กลวงขึ้นและเบลอขึ้นตามลำดับเวลา

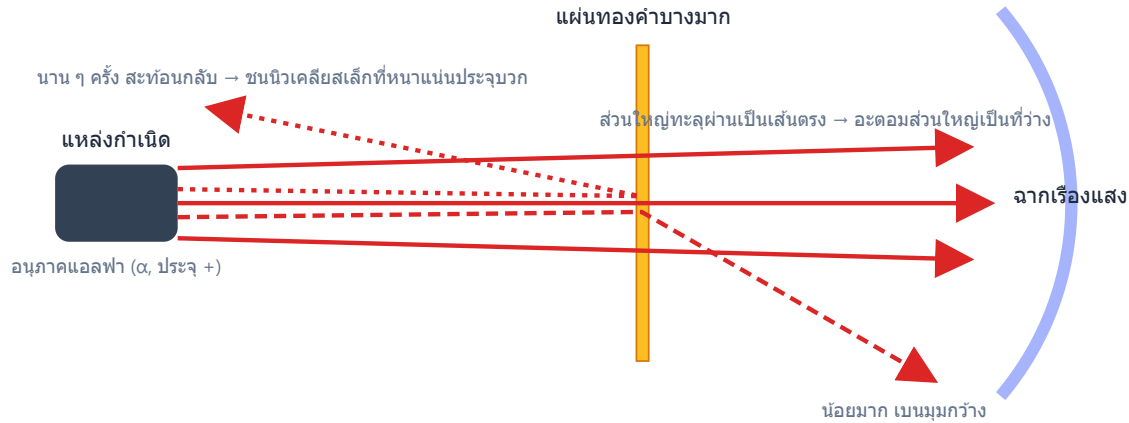
การทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสัน — สังเกตว่าลำรังสีเบนเข้าหาแผ่นประจุบวก จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสีมีประจุลบ:



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจต์ต่อมวลได้

จุดสอบโปรด — การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ต้องแปลผล 3 ข้อนี้ได้ทันทีไม่ต้องคิด:

- แอลฟาส่วนใหญ่ทะลุตรง → อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง
- แอลฟาบางตัวเบนมุมกว้าง → มีบริเวณประจุบวกหนาแน่นคอยผลัก (แอลฟาเป็นบวก)
- นานๆ ทีสะท้อนกลับมาทางเดิม → มวลเกือบทั้งหมดกระจุกอยู่ในนิวเคลียสที่เล็กมากๆ



ฝึกทันที 3 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 1 ★★★★★

จากการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดที่ยิงอนุภาคแอลฟาเข้าใส่แผ่นทองคำบาง พบว่าอนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่ทะลุผ่านไปเป็นเส้นตรง แต่มีจำนวนน้อยมากที่เบี่ยงเบนเป็นมุมกว้างหรือสะท้อนกลับ ผลการทดลองนี้นำไปสู่ข้อสรุปใด

- ก. อะตอมเป็นทรงกลมตันขนาดเล็กที่สุดซึ่งแบ่งแยกอีกไม่ได้
- ข. เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายอยู่สม่ำเสมอทั่วทั้งอะตอม และมีอิเล็กตรอนฝังกระจายอยู่
- ค. อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง โดยประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดรวมกันอยู่ในนิวเคลียสขนาดเล็กตรงกลาง
- ง. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงโคจรที่มีระดับพลังงานคงตัว

ข้อ 2 ★★★★★

ในหลอดรังสีแคโทดที่บรรจุแก๊สความดันต่ำ นอกจากรังสีแคโทดแล้วยังพบรังสีอีกชนิดหนึ่งเคลื่อนที่สวนทางผ่านรูของขั้วแคโทดไปยังด้านหลัง เรียกว่ารังสีแคแนล (รังสีบวก) ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างรังสีแคแนลกับรังสีแคโทดได้ถูกต้อง

- ก. รังสีแคแนลไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าเพราะเป็นกลางทางไฟฟ้า
- ข. รังสีแคแนลเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้า และค่าประจุต่อมวลคงที่ไม่ขึ้นกับชนิดของแก๊ส
- ค. รังสีแคแนลเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วลบของสนามไฟฟ้า และค่าประจุต่อมวลเปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด
- ง. รังสีแคแนลคืออนุภาคชนิดเดียวกับรังสีแคโทดแต่เคลื่อนที่สวนทางกันเท่านั้น

ข้อ 3 ★★☆☆☆

ตารางแสดงสมบัติของอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิดในอะตอม

อนุภาค	ประจุสัมพัทธ์	มวลสัมพัทธ์ (u)
X	−1	0.00055
Y	0	1.0087
Z	+1	1.0073

อะตอม $^{23}_{11}\text{Na}$ มีอนุภาค Y อยู่กี่ตัว

- ก.** 11 ตัว **ข.** 23 ตัว
ค. 12 ตัว **ง.** 34 ตัว

ข้อ 7 ★★★★★

จากการทดลองของทอมสันทราบว่าอิเล็กตรอนมีอัตราส่วนประจุต่อมวล $e/m = 1.76 \times 10^8$ คูลอมบ์ต่อกรัม และจากการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกนทราบว่าประจุของอิเล็กตรอน 1 อนุภาคเท่ากับ 1.6×10^{-19} คูลอมบ์ กำหนด $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ มวลของอิเล็กตรอน 1 อนุภาค และมวลของอิเล็กตรอน 1 โมล มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

- ก. $9.09 \times 10^{-31} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-7} \text{ g}$
- ข. $9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-1} \text{ g}$
- ค. $2.82 \times 10^{-11} \text{ g}$ และ $1.70 \times 10^{13} \text{ g}$
- ง. $9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$

ข้อ 8 ★★★★★

จากการทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสัน พบว่าอิเล็กตรอนมีอัตราส่วนประจุต่อมวล $e/m = 1.76 \times 10^8$ คูลอมบ์ต่อกรัม ต่อมาเมื่อวิเคราะห์รังสีแคโทดของหลอดที่บรรจุแก๊สไฮโดรเจน พบว่าอนุภาคบวกที่ได้ (โปรตอน) มีอัตราส่วนประจุต่อมวลเท่ากับ 9.58×10^4 คูลอมบ์ต่อกรัม ถ้าประจุของโปรตอนมีขนาดเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนพอดี มวลของโปรตอนเป็นกี่เท่าของมวลอิเล็กตรอน

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ก. 5.4×10^{-4} เท่า | ข. ประมาณ 1.8×10^3 เท่า |
| ค. ประมาณ 9.2×10^2 เท่า | ง. ประมาณ 3.7×10^3 เท่า |

ข้อ 9 ★★★★★

ในการทดลองทำนองเดียวกับการวิเคราะห์รังสีบวก (รังสีแคโทด) แบบเดียวกับการทดลองของทอมสัน อนุภาคที่มีประจุจะเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าได้มากหรือน้อยขึ้นกับอัตราส่วนประจุต่อมวล (q/m) ของอนุภาคนั้น กำหนดให้ใช้มวลโดยประมาณเท่ากับเลขมวล (หน่วย u) และประจุเป็นจำนวนเท่าของประจุมูลฐาน ไอออนคู่ใดต่อไปนี้ มีค่า q/m เท่ากัน จึงเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าได้เท่ากัน

- ก. $^1\text{H}^+$ กับ $^2\text{H}^+$
- ข. $^2\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$
- ค. $^3\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$
- ง. $^1\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$

ข้อ 18 ★★★★★

ธาตุ A และธาตุ B รวมตัวกันเป็นสารประกอบไอออนิกสูตร A_2B_3 ประกอบด้วยไอออน A^{3+} และ B^{2-} โดยมีข้อมูลดังนี้ (1) ไอออน A^{3+} มีอิเล็กตรอน 28 ตัว และนิวไคลด์ของ A มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 7 ตัว (2) ไอออน B^{2-} มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สมีสกุลคริปทอน (เลขอะตอมของ Kr = 36) และนิวไคลด์ของ B มีจำนวนนิวตรอนมากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8 ตัว ผลรวมของเลขมวลของทุกอะตอมใน 1 หน่วยสูตรของ A_2B_3 เท่ากับข้อใด

ก. 354

ข. 372

ค. 378

ง. 390

ข้อ 19 ★★★★★

ไอออน X^{2+} และไอออน Y^- มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 18 ตัวเท่ากัน ถ้าธาตุ X มีเลขมวล 40 และนิวไคลด์ของ X กับนิวไคลด์ของ Y เป็นไอโซโทนกัน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) เลขมวลของนิวไคลด์ Y เท่ากับข้อใด

ก. 35

ข. 38

ค. 37

ง. 40

ข้อ 25 ★★★★★

คลอรีนในธรรมชาติมีไอโซโทป ^{35}Cl ร้อยละ 75 และ ^{37}Cl ร้อยละ 25 ถ้าอะตอมคลอรีนรวมตัวกันเป็นโมเลกุล Cl_2 แบบสุ่มตามสัดส่วนในธรรมชาติ โมเลกุล Cl_2 ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 70 u (ใช้มวลไอโซโทป 35.0 และ 37.0 u) จะมีอยู่ร้อยละเท่าใดของโมเลกุลทั้งหมด

- ก. ร้อยละ 37.5
ค. ร้อยละ 56.25

- ข. ร้อยละ 75
ง. ร้อยละ 6.25

ข้อ 26 ★★★★★

เงิน (Ag) ในธรรมชาติมีไอโซโทป 2 ชนิด คือ ^{107}Ag (มวล 107.0 u) และ ^{109}Ag (มวล 109.0 u) ถ้าอัตราส่วนจำนวนอะตอม $^{107}\text{Ag} : ^{109}\text{Ag} = 13 : 12$ มวลอะตอมเฉลี่ยของเงินเท่ากับข้อใด

- ก. 108.00 u
ค. 107.52 u

- ข. 108.04 u
ง. 107.96 u

ข้อ 27 ★★★★★

โบรอนธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป ^{10}B (มวล 10.0 u) และ ^{11}B (มวล 11.0 u) มีมวลอะตอมเฉลี่ย 10.8 u ในงานนิวเคลียร์ต้องการโบรอนเสริมสมรรถนะที่มีมวลอะตอมเฉลี่ย 10.2 u โดยนำโบรอนธรรมชาติมาผสมกับ ^{10}B บริสุทธิ์ จะต้องผสมโบรอนธรรมชาติต่อ ^{10}B บริสุทธิ์ ด้วยอัตราส่วนจำนวนอะตอมเท่าใด

- ก. 1 : 3
ค. 1 : 4

- ข. 3 : 1
ง. 3 : 4

ข้อ 28 ★★★★★

แมกนีเซียมในธรรมชาติมีไอโซโทป 3 ชนิด คือ ^{24}Mg (มวล 24.0 u), ^{25}Mg (มวล 25.0 u) และ ^{26}Mg (มวล 26.0 u) ถ้า ^{24}Mg มีความอุดมสมบูรณ์ร้อยละ 79.0 และมวลอะตอมเฉลี่ยของแมกนีเซียมเท่ากับ 24.31 u ร้อยละความอุดมสมบูรณ์ของ ^{26}Mg เท่ากับข้อใด

- ก. ร้อยละ 11.0
ค. ร้อยละ 21.0

- ข. ร้อยละ 10.0
ง. ร้อยละ 5.0

5 สเปกตรัมและแบบจำลองโบร์

4. สเปกตรัมเส้นของไฮโดรเจนและระดับพลังงาน

ทำไมแก๊สไฮโดรเจนร้อนๆ ถึงเปล่งแสงเป็น "เส้นๆ" เฉพาะบางสี ไม่ใช่รุ้งต่อเนื่อง? เพราะอิเล็กตรอนอยู่ได้เฉพาะระดับพลังงานบางค่า เวลาตกจากชั้นสูงลงชั้นต่ำ มันคายพลังงานออกมาเป็นโฟตอนที่มีพลังงาน "เท่ากับผลต่างของสองระดับพอดี" — พลังงานถูกปล่อยค่า สีของแสงจึงถูกปล่อยออกมา นี่คือหลักฐานชิ้นเอกของแบบจำลองโบร์



แก๊ส H ถูกกระตุ้นแล้วคายแสงเป็น "เส้น" เฉพาะค่า ไม่ต่อเนื่อง → หลักฐานว่าระดับพลังงานเป็นขั้น (quantized)
4 เส้นที่ตามองเห็น = อนุกรมบัลเมอร์ (อิเล็กตรอนตกลงมาที่ $n = 2$)

ระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจน:

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$$

- เครื่องหมายลบแปลว่าอิเล็กตรอน ถูกนิวเคลียสยึดไว้ ($E = 0$ คือหลุดเป็นอิสระที่ $n = \infty$)
- ยิ่ง n มาก พลังงานยิ่งสูงขึ้น (ติดลบน้อยลง) และระดับพลังงานยิ่ง **ถี่ชิดกันขึ้น**

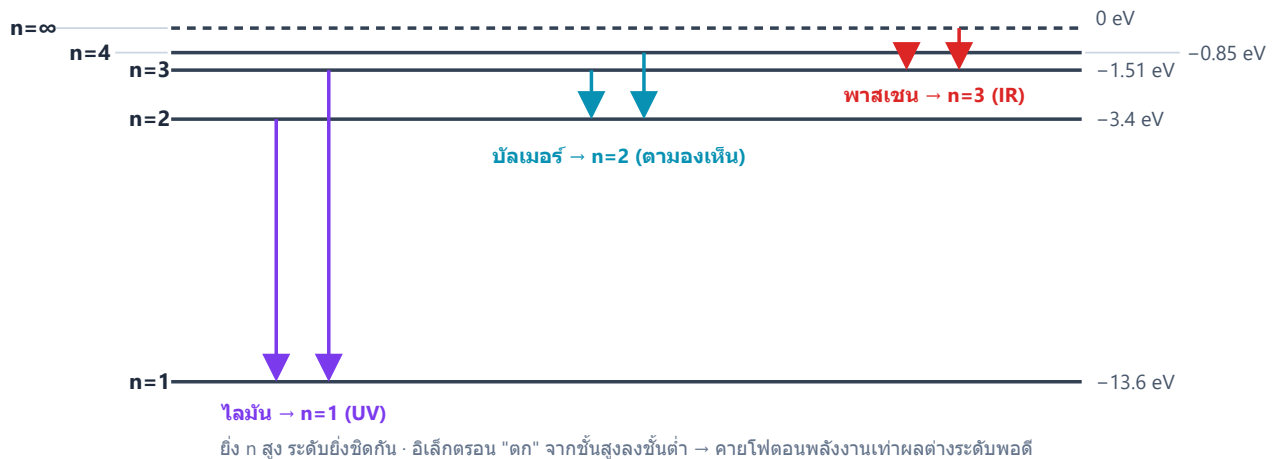
พลังงานโฟตอนที่คาย/ดูด สัมพันธ์กับความถี่และความยาวคลื่น:

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

โดย $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ และ $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$

อนุกรมสเปกตรัมที่ต้งรู้ (จำจากชั้นปลายทางที่อิเล็กตรอนตกลงมา):

อนุกรม	ตกลงสู่ n_1	ช่วงคลื่น
Lyman	1	อัลตราไวโอเลต (UV)
Balmer	2	แสงที่ตามองเห็น
Paschen	3	อินฟราเรด (IR)



การนับจำนวนเส้นสเปกตรัม — ถ้ากระตุ้นอิเล็กตรอนขึ้นไปถึงชั้น n แล้วปล่อยให้ตกลงมาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ จำนวนเส้นสเปกตรัมทั้งหมดคือจำนวนคู่ของระดับพลังงาน:

$$\text{lines} = \frac{n(n-1)}{2}$$

เช่น กระตุ้นถึง $n = 4$ ได้ $\frac{4 \times 3}{2} = 6$ เส้น (คือ $4 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 1$) · ถ้าถามเจาะจงอนุกรม ให้นับเฉพาะเส้นที่ตกสู่ชั้นปลายทางของอนุกรมนั้น เช่น ถึง $n = 4$ อนุกรมบัลเมอร์ (ตกสู่ $n = 2$) มี 2 เส้นคือ $4 \rightarrow 2$ กับ $3 \rightarrow 2$

ตัวอย่างโจทย์ 4.1 อิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนตกจาก $n = 3$ ลงมา $n = 2$ จงหาพลังงานที่คายออกมา และความยาวคลื่นของแสง (ตอบเป็น nm) พร้อมระบุอนุกรม

วิธีทำ

1. หาพลังงานแต่ละระดับ:

$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -2.42 \times 10^{-19} \text{ J}, \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

2. พลังงานที่คายคือขนาดของผลต่าง (คิดตรงๆ จากสูตรรวบก็ได้):

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

3. แปลงเป็นความยาวคลื่นด้วย $\lambda = hc/\Delta E$ — ดูการตัดหน่วยให้ดี:

$$\lambda = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \times (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{3.03 \times 10^{-19} \text{ J}} = 6.56 \times 10^{-7} \text{ m}$$

4. แปลงหน่วย: $6.56 \times 10^{-7} \text{ m} \times \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}} = 656 \text{ nm}$ — อยู่ในช่วงตามองเห็น (แสงสีแดง)

ตอบ คายพลังงาน $3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$, $\lambda \approx 656 \text{ nm}$, เป็นเส้นในอนุกรม **Balmer** (ตกลงสู่ $n = 2$)

ข้อ 37 ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนคายโฟตอนที่มีพลังงาน 4.58×10^{-19} J เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานลงมาสั้นสุดที่ระดับ $n = 2$ กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในระดับ n ของอะตอมไฮโดรเจนคือ $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J อิเล็กตรอนตกลงมาจากระดับ n เท่าใด และเส้นสเปกตรัมที่ได้อยู่ในช่วงใดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- ก. $n = 5$ และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้
- ข. $n = 5$ และอยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลต
- ค. $n = 25$ และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้
- ง. $n = 3$ และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

ข้อ 38 ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนจำนวนมากถูกกระตุ้นให้อิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ที่ระดับพลังงาน $n = 5$ เมื่ออิเล็กตรอนคายพลังงานกลับลงมาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ จะเกิดเส้นสเปกตรัมทั้งหมดกี่เส้น และในจำนวนนั้นมีกี่เส้นที่อยู่ในอนุกรมบัลเมอร์ (ช่วงแสงที่มองเห็นได้)

- ก. ทั้งหมด 4 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 1 เส้น
- ข. ทั้งหมด 10 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 4 เส้น
- ค. ทั้งหมด 20 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 3 เส้น
- ง. ทั้งหมด 10 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 3 เส้น

ข้อ 39 ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนอะตอมหนึ่งมีอิเล็กตรอนอยู่ที่ระดับพลังงาน $n = 4$ อิเล็กตรอนคายพลังงานกลับสู่สถานะพื้น ($n = 1$) โดยปล่อยโฟตอนออกมา 2 โฟตอนตามลำดับ โฟตอนแรกมีพลังงาน 4.09×10^{-19} จูล ความยาวคลื่นของโฟตอนที่สองมีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด กำหนด $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ จูล, $h = 6.63 \times 10^{-34}$ จูล วินาที และ $c = 3 \times 10^8$ เมตรต่อวินาที

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ก. 122 นาโนเมตร | ข. 97 นาโนเมตร |
| ค. 103 นาโนเมตร | ง. 487 นาโนเมตร |

ข้อ 40 ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J ต่ออะตอม และ $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ พลังงานต่ำสุดที่ต้องใช้เพื่อทำให้อะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้นจำนวน 1 โมล แยกตัวเป็น H^+ กับอิเล็กตรอนทั้งหมด มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

- | | |
|--------------------------|------------|
| ก. 984 kJ | ข. 328 kJ |
| ค. 1.31×10^6 kJ | ง. 1312 kJ |

7 เลขควอนตัมและการจัดเรียงแบบออร์บิทัล

6. เลขควอนตัมเบื้องต้น — พิกัด GPS ของอิเล็กตรอน

แบบจำลองกลุ่มหมอกระบุ "ที่อยู่" ของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเลข 4 ตัว เหมือนที่อยู่บ้าน: จังหวัด → อำเภอ → บ้านเลขที่ → ชื่อผู้อยู่

เลขควอนตัม	สัญลักษณ์	ค่าที่เป็นไปได้	บอกอะไร
หลัก (principal)	n	$1, 2, 3, \dots$	ระดับพลังงานหลัก / ขนาดออร์บิทัล
โมเมนตัมเชิงมุม (azimuthal)	l	0 ถึง $n - 1$	รูปร่างออร์บิทัล: $l = 0, 1, 2, 3$ คือ s, p, d, f
แม่เหล็ก (magnetic)	m_l	$-l$ ถึง $+l$	ทิศการวางตัวของออร์บิทัล
สปิน (spin)	m_s	$+\frac{1}{2}$ หรือ $-\frac{1}{2}$	ทิศทางสปินของอิเล็กตรอน

ผลที่ตามมาแบบนับได้ (ออกสอบบ่อย):

- ซับเซลล์ s, p, d, f มีออร์บิทัลย่อย 1, 3, 5, 7 ออร์บิทัล → จอเล็กตรอนได้ 2, 6, 10, 14 ตัว
- ระดับ n มีออร์บิทัลรวม n^2 ออร์บิทัล → จอเล็กตรอนสูงสุด $2n^2$ ตัว (ที่มาของกฎในหัวข้อ 5 นั่นเอง)

ตัวอย่างโจทย์ 6.1 ที่ระดับ $n = 3$ มีซับเซลล์อะไรบ้าง มีออร์บิทัลรวมกี่ออร์บิทัล และจุอิเล็กตรอนได้สูงสุดกี่ตัว

วิธีทำ

1. l เริ่มจาก 0 ถึง $n - 1 = 2 \rightarrow$ มี $l = 0, 1, 2$ คือซัพเชลล์ $3s, 3p, 3d$
2. นับออร์บิทัล: $3s$ มี 1, $3p$ มี 3, $3d$ มี 5 $\rightarrow$ รวม $1 + 3 + 5 = 9 = n^2 \checkmark$
3. อิเล็กตรอนสูงสุด $= 2 \times 9 = 18 = 2n^2 \checkmark$

ตอบ มี $3s, 3p, 3d$; รวม 9 ออร์บิทัล; จุได้สูงสุด 18 อิเล็กตรอน

เช็จุดเลขควอนตัมว่า "เป็นไปได้" ไหม: เช่น $(n, l, m_l) = (2, 2, 0)$ ผิดทันที เพราะ l ต้องไม่เกิน $n - 1$ ส่วน $(3, 1, -1)$ ถูกต้อง (คือออร์บิทัลหนึ่งใน $3p$)

7. การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัล: Aufbau, Pauli, Hund

การจัดแบบละเอียดใช้กฎ 3 ข้อทำงานร่วมกัน:

1. **หลักเอาฟ์เบา (Aufbau):** เติมนิเล็กตรอนจากออร์บิทัลพลังงานต่ำไปสูง ตามลำดับ

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s$$

จุดพลิกคือ $4s$ มาก่อน $3d$ (จำผ่านแผนภาพลูกศรทแยง หรือท่องช่วงหักเลี้ยว " $3p\ 4s\ 3d\ 4p$ ") ให้สนใจ 2. **หลักการกีดกันของเพาลี (Pauli):** อิเล็กตรอน 2 ตัวในอะตอมเดียวกันมีเลขควอนตัมครบชุดซ้ำกันไม่ได้ $\rightarrow$ 1 ออร์บิทัลจุได้สูงสุด 2 ตัวและต้องสปีนสวนกัน 3. **กฎของฮุนด์ (Hund):** ในชั้นเชลล์เดียวกัน ให้กระจายอิเล็กตรอนแบบเดี่ยวๆ สปีนขนานกันให้ครบทุกออร์บิทัลก่อน แล้วค่อยจับคู่ (เหมือนคนขึ้นรถเมล์ — เลือกนั่งเบาะว่างก่อนไปนั่งเบียดใคร)

สองข้อยกเว้นดังที่ต้องจำ: ความเสถียรพิเศษของซับเชลล์ ครึ่งเต็ม (d^5) และ เต็ม (d^{10}) ทำให้

- Cr ($Z = 24$): [Ar] $4s^1 3d^5$ (ឆ្លើយ $4s^2 3d^4$)
- Cu ($Z = 29$): [Ar] $4s^1 3d^{10}$ (ឆ្លើយ $4s^2 3d^9$)

กฎหลักของไฮออนธาตุแทรนซิชัน: ตอนเต็มใส่ 4s ก่อน แต่ตอนดึงออก ดึงจาก 4s ก่อนเสมอ (ชั้น $n = 4$ อยู่นอกสุด โดนดึงง่ายสุด)

ตัวอย่างโจทย์ 7.1 จงจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลของ Fe ($Z = 26$), Fe^{2+} และ Fe^{3+} พร้อมบอกจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired) ของ Fe^{3+}

วิธีทำ

1. Fe มี 26 อิเล็กตรอน เติมตาม Aufbau: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ (นับเช็ก: $2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 6 = 26$ ✓) เขียนย่อ $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$
2. Fe^{2+} ดึงออก 2 ตัว จาก $4s$ ก่อน: $[\text{Ar}] 3d^6$
3. Fe^{3+} ดึงเพิ่มอีก 1 ตัวจาก $3d$: $[\text{Ar}] 3d^5$ — สังเกตว่าเป็น d ครึ่งเต็มพอดี จึงเสถียรเป็นพิเศษ (นี่คือเหตุผลที่ Fe^{3+} พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ)
4. ตามกฎฮุนด์ $3d^5$ กระจายเดี่ยวครบทั้ง 5 ออร์บิทัล → อิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว

ตอบ Fe: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$; Fe^{2+} : $[\text{Ar}] 3d^6$; Fe^{3+} : $[\text{Ar}] 3d^5$ มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว

ตัวอย่างโจทย์ 7.2 ธาตุ A มีการจัดเรียงลงท้ายด้วย $3s^23p^4$ จงบอกหมู่ คาบ เวเลนซ์อิเล็กตรอน และไอออนที่เสถียร

วิธีทำ

1. ชั้นนอกสุดคือ $n = 3 \rightarrow$ คาบ 3
2. เวเลนซ์อิเล็กตรอน $= 2 + 4 = 6 \rightarrow$ หมู่ VIA (ธาตุนี้คือ S)
3. รับอีก 2 ตัวจะครบออกเตต $\rightarrow$ ไอออนเสถียรคือ A^{2-} (จัดเรียงเหมือน Ar)

ตอบ หมู่ VIA คาบ 3 เวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ไอออนเสถียร A^{2-}

 ฝึกทันที 12 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 41 ★☆☆☆☆

ระดับพลังงานหลัก $n = 3$ ของอะตอมบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุดกี่ตัว

- ก.** 8 ตัว **ข.** 18 ตัว
ค. 32 ตัว **ง.** 6 ตัว

 ผีตกหนัก 9 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 53 ★★★★★

รังสีชนิดใดต่อไปนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่มีประจุและไม่มีมวล จึงมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุด

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. รังสีแอลฟา | ข. รังสีแกมมา |
| ค. รังสีบีตา | ง. รังสีแคโทด |

ข้อ 54 ★★★★★

ไอโซโทปกัมมันตรังสี Na-24 มีครึ่งชีวิต 15 ชั่วโมง ถ้าเริ่มต้นมี Na-24 อยู่ 8.00 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 2.5 วัน จะเหลือ Na-24 อยู่กี่กรัม

- | | |
|--------------|--------------|
| ก. 1.00 กรัม | ข. 0.50 กรัม |
| ค. 2.00 กรัม | ง. 0.25 กรัม |

ข้อ 55 ★★★★★

ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ ${}_{13}^{27}\text{Al} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_{15}^{30}\text{P} + \text{X}$ อนุภาค X คือข้อใด

- ก. โปรตอน (${}_1^1\text{H}$)
 ข. นิวตรอน (${}_0^1n$)
 ค. อนุภาคบีตาลบ (${}_{-1}^0e$)
 ง. อนุภาคแอลฟา (${}_2^4\text{He}$)

ข้อ 56 ★★★★★

นิวไคลด์ ${}_{90}^{232}\text{Th}$ สลายตัวโดยปล่อยอนุภาคแอลฟา 1 อนุภาค จากนั้นนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นสลายตัวต่อโดยปล่อยอนุภาคบีตาลบ (β^-) อีก 2 อนุภาคตามลำดับ นิวไคลด์สุดท้ายที่ได้คือข้อใด

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ก. ${}_{88}^{228}\text{Ra}$ | ข. ${}_{86}^{228}\text{Rn}$ |
| ค. ${}_{90}^{224}\text{Th}$ | ง. ${}_{90}^{228}\text{Th}$ |

ข้อ 57 ★★★★★

ไอโซโทปกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งสลายตัวไปร้อยละ 87.5 ของปริมาณเริ่มต้น ในเวลา 24 วัน ครึ่งชีวิตของไอโซโทปนี้เท่ากับข้อใด

- | | |
|----------|-----------|
| ก. 8 วัน | ข. 12 วัน |
| ค. 6 วัน | ง. 3 วัน |

ข้อ 58 ★★★★★

ไอโซโทปกัมมันตรังสี A สลายตัวให้นิวไคลด์เสถียร B โดยมีครึ่งชีวิต 6 ชั่วโมง เริ่มต้นมีแต่ A บริสุทธิ์เท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง พบว่าอัตราส่วนจำนวนอะตอม B ต่อ A เท่ากับ 7 : 1 เวลาที่ผ่านไปเท่ากับข้อใด

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. 12 ชั่วโมง | ข. 42 ชั่วโมง |
| ค. 18 ชั่วโมง | ง. 24 ชั่วโมง |

9

สรุปและจุดพลาดบ่อย

✦

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร/ค่า	หมายเหตุ
เลขมวล	$A = Z + N$	Z = โปรตอน, N = นิวตรอน
อิเล็กตรอนของไอออน	บวก m : $e = Z - m$; ลบ m : $e = Z + m$	นิวเคลียสไม่เปลี่ยน
มวลอะตอมเฉลี่ย	$\bar{m} = \sum(\text{mass} \times \text{fraction})$	เศษส่วนรวมต้องเป็น 1
ระดับพลังงานไฮโดรเจน	$E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$	ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว
พลังงานโฟตอน	$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$
สูตรริดเบิร์ก	$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$	$R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
อนุกรมสเปกตรัม	Lyman $\rightarrow n = 1$ (UV), Balmer $\rightarrow n = 2$ (visible), Paschen $\rightarrow n = 3$ (IR)	จำจากชั้นปลายทาง
ความจุชั้น	$2n^2$ แต่ชั้นนอกสุดไม่เกิน 8	ชั้น 1–4: 2, 8, 18, 32
ออร์บิทัลต่อระดับ	n^2 ออร์บิทัล, $2n^2$ อิเล็กตรอน	s, p, d, f จุ 2, 6, 10, 14
ขอบเขตเลขควอนตัม	$l = 0 \dots n - 1$; $m_l = -l \dots +l$; $m_s = \pm \frac{1}{2}$	ใช้เช็คชุดเลขว่าเป็นไปได้ไหม
ลำดับ Aufbau	$1s \ 2s \ 2p \ 3s \ 3p \ 4s \ 3d \ 4p \ 5s \ 4d \ 5p \ 6s$	$4s$ มาก่อน $3d$ ตอนเติม
ข้อยกเว้น	Cr: $4s^1 3d^5$, Cu: $4s^1 3d^{10}$	ครึ่งเต็ม/เต็มเสถียรพิเศษ
ไอออนแทรนซิชัน	ดึง $4s$ ออกก่อน $3d$ เสมอ	เช่น $\text{Fe}^{3+} = [\text{Ar}]3d^5$

⚠

จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- สับสนเลขมวลกับมวลอะตอม — เลขมวล A เป็นจำนวนเต็มเสมอ (นับก้อนอนุภาค) ส่วนมวลอะตอมในตารางธาตุมีทศนิยมเพราะเป็นค่าเฉลี่ยไอโซโทป วิธีเลี่ยง: เห็นทศนิยมเมื่อไร นั่นคือมวลเฉลี่ย ห้ามเอาไปลบ Z หา นิวตรอนตรงๆ
- นับอิเล็กตรอนไอออนกลับด้าน — เห็นประจุ $2+$ แล้วเพลอ "บวก" อิเล็กตรอนเพิ่ม วิธีเลี่ยง: ท่องว่า "ประจุบวก = เสียของ" อิเล็กตรอนต้องลดลง แล้วเช็คว่ไอออนบวกต้อง $e < Z$ เสมอ

- คิดว่าไอออนมีนิวตรอนเปลี่ยน — การเกิดไอออนแต่ละแค่อิเล็กตรอน Z กับ N เท่าเดิมทุกกรณี
- จำอนุกรมสเปกตรัมสลับ — Balmer เท่านั้นที่ตามองเห็น วิธีเลียง: จำ "ตกลงชั้น 2 เห็นด้วยตา" เพราะเส้น 656 nm (แดง) ที่คำนวณในบทนี้คือ Balmer
- ลืมว่าพลังงานกับความยาวคลื่นสวนทาง — ค่ายพลังงานมาก = λ สั้น ไม่ใช่ยาว วิธีเลียง: มองสูตร $\Delta E = hc/\lambda - \lambda$ อยู่ตัวส่วน
- จัดชั้นนอกสุดเกิน 8 — K เขียน 2, 8, 9 คือผิดคลาสสิก ต้องเป็น 2, 8, 8, 1 วิธีเลียง: ทุกครั้งที่จัดเสร็จ เหลือบดตัวเลขขวาสุดว่าไม่เกิน 8
- เขียน Cr/Cu ตาม Aufbau ตรงๆ — $4s^2 3d^4$ กับ $4s^2 3d^9$ คือคำตอบที่ข้อสอบดักไว้ ต้องเป็น $4s^1 3d^5$ และ $4s^1 3d^{10}$
- ดึงอิเล็กตรอนไอออนแทรนซิชันจาก 3d ก่อน — ผิด! เติม 4s ก่อนแต่ดึง 4s ก่อนด้วย วิธีเลียง: จำว่า "เข้าก่อน-ออกก่อน" สำหรับ 4s
- ให้ $l = n$ ได้ — ชุดเลขควอนตัมอย่าง (2, 2, 0) เป็นไปไม่ได้ เพราะ l สูงสุดคือ $n - 1$ วิธีเลียง: เช็กเงื่อนไขไล่จาก $n \rightarrow l \rightarrow m_l$ ทีละชั้นทุกครั้ง
- ลืมกฎฮุนด์ตอนนับอิเล็กตรอนเดี่ยว — เช่น $3d^6$ ต้องกาง 5 ช่องแล้วกระจายเดี่ยวก่อนจับคู่ ได้เดี่ยว 4 ตัว ไม่ใช่เอา 6 หาร 2 วิธีเลียง: วาดกล่องออร์บิทัลจริงๆ ทุกครั้ง อย่าคิดในหัว

เฉลยย่อ บทที่ 2

1. ค	2. ค	3. ค	4. ข	5. ข	6. ค	7. ง	8. ข	9. ข	10. ก	11. ก	12. ข	13. ง
14. ค	15. ง	16. ง	17. ก	18. ค	19. ค	20. ค	21. ข	22. ข	23. ก	24. ก	25. ค	26. ง
27. ก	28. ข	29. ก	30. ค	31. ค	32. ค	33. ก	34. ก	35. ค	36. ง	37. ก	38. ง	39. ก
40. ง	41. ข	42. ข	43. ก	44. ข	45. ข	46. ข	47. ค	48. ก	49. ง	50. ก	51. ง	52. ง
53. ข	54. ข	55. ข	56. ง	57. ก	58. ค	59. ง	60. ง	61. ค				

ข้อ 3 — ตอบ ค.

12 ตัว

① **ขั้นที่ 1:** ระบุนุภาคจากตาราง — X มีประจุ -1 มวลน้อยมาก คือ **อิเล็กตรอน**, Y ไม่มีประจุ มวลประมาณ 1 u คือ **นิวตรอน**, Z มีประจุ $+1$ มวลประมาณ 1 u คือ **โปรตอน**

② **ขั้นที่ 2:** อนุภาค Y (นิวตรอน) ของ $^{23}_{11}\text{Na}$ หาจาก

$$n = A - Z = 23 - 11 = 12$$

ดังนั้นมีนิวตรอน **12 ตัว**

ที่มาของตัวเลข:

- 11 ตัว — สืบสนว่า Y คือโปรตอน (ดูมวลใกล้เคียงกันแต่ไม่ดูประจุ) หรืออ่านเลขอะตอมมาตอบตรง ๆ
- 23 ตัว — เอาเลขมวลมาตอบ สัมผัสเลขอะตอมออก
- 34 ตัว — บวก $A + Z = 23 + 11$ แทนที่จะลบ

ระวัง: มวลนิวตรอน (1.0087 u) มากกว่าโปรตอน (1.0073 u) เล็กน้อย — จุดแยกสองอนุภาคนี้นี้ชัดที่สุดคือ **ประจุ** ไม่ใช่มวล

ข้อ 4 — ตอบ ข.

(ก) และ (ข)

ตรวจทีละข้อความ:

(ก) ถูก — เมื่อวางสนามไฟฟ้าคร่อมลำรังสีแคโทด รังสีเบี่ยงเบนเข้าหาแผ่นขั้วบวกเสมอ ประจุชนิดเดียวที่ถูกขั้วบวกดูดคือ **ประจุลบ** จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสี (อิเล็กตรอน) มีประจุลบ

(ข) ถูก — ทอมสันทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนทั้งชนิดแก๊สในหลอดและโลหะที่ทำขั้วแคโทด พบว่าค่า e/m ได้เท่าเดิมประมาณ $1.76 \times 10^8\text{ C/g}$ เสมอ แปลว่าอนุภาคนี้นี้ไม่ได้ขึ้นกับชนิดของสาร จึงต้องเป็น **อนุภาคพื้นฐานที่มีอยู่ในอะตอมของทุกธาตุ**

(ค) ผิด — การทดลองหลอดรังสีแคโทดวัดได้เพียง **อัตราส่วนประจุต่อมวล (e/m)** เท่านั้น ยังแยกค่า e กับ m ออกจากกันไม่ได้ ค่าประจุของอิเล็กตรอน ($1.6 \times 10^{-19}\text{ C}$) มาจาก **การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน** ในภายหลัง แล้วจึงนำมาคำนวณย้อนหามวลอิเล็กตรอนได้

ที่มาของตัวเลข: ผู้เรียนจำนวนมากจำสลับกันว่าทอมสันวัดประจุได้เลย ซึ่งเป็น misconception ที่ข้อสอบชอบนำมาออก — ต้องแยกให้ชัดว่า ทอมสัน $= e/m$, มิลลิแกน $= e$

ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ข)

ข้อ 7 — ตอบ ง.

$9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$

หลักคิด: นี่คือการที่นักวิทยาศาสตร์หามวลอิเล็กตรอนจริงในประวัติศาสตร์ — ทอมสันวัดได้แค่อัตราส่วน e/m ต่อมา मिलแกนวัดค่า e ได้โดยตรง จึงนำสองค่ามาหารกันเพื่อแยกหา m

① ขั้นที่ 1: จาก $\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^8 \text{ C/g}$ จัดรูปหามวล

$$m = \frac{e}{e/m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}}{1.76 \times 10^8 \text{ C/g}} = 9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$$

(ตรวจหน่วย: C หารด้วย C/g เหลือหน่วย g ถูกต้อง)

② ขั้นที่ 2: มวลอิเล็กตรอน 1 โมล คูณด้วยเลขอาโวกาโดร

$$9.09 \times 10^{-28} \text{ g} \times 6.02 \times 10^{23} = 5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$$

อิเล็กตรอน 1 โมลหนักเพียงประมาณ 0.00055 กรัม — เบากว่าโปรตอน 1 โมล (ประมาณ 1 กรัม) ราว 1,800 เท่า สอดคล้องกับที่รู้ว่ามีมวลอิเล็กตรอนน้อยมากเมื่อเทียบกับนิวเคลียส

ที่มาของตัวเลข:

- " $9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$ " — มวลต่ออนุภาคถูก แต่คูณเลขอาโวกาโดรพลาดไป 1,000 เท่า (สับสนกรัมกับกิโลกรัมตอนท้าย)
- " $2.82 \times 10^{-11} \text{ g}$ " — เผลอ คูณ e กับ e/m แทนที่จะหาร ($1.6 \times 10^{-19} \times 1.76 \times 10^8$) ตรวจหน่วยจะเห็นว่าได้ C^2/g ซึ่งไม่ใช่หน่วยมวล
- " $9.09 \times 10^{-31} \text{ g}$ " — จำค่ามวลอิเล็กตรอนในหน่วย กิโลกรัม ($9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) มาตอบทั้งที่โจทย์ให้ e/m ในหน่วย C/g จึงผิดหน่วยไป 1,000 เท่า

ข้อ 11 – ตอบ ก.

35, 44, 36

หลักคิด: จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ${}_Z^AX^q$ – เลขล่างคือโปรตอน เลขบนคือเลขมวล (โปรตอน + นิวตรอน) ส่วนประจุบอกจำนวนอิเล็กตรอนที่ต่างจากโปรตอน

1 ขั้นที่ 1: โปรตอน = เลขอะตอม

$p = 35$

(ประจุของไอออนไม่มีผลต่อนิวเคลียส — โปรตอนคงเดิมเสมอ)

2 ขั้นที่ 2: นิวตรอน = เลขมวล - เลขอะตอม

$$n = 79 - 35 = 44$$

3 ขั้นที่ 3: ไอออนลบ 1 คือการ รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัว

$$e = 35 + 1 = 36$$

ดังนั้นได้ โปรตอน 35, นิวตรอน 44, อิเล็กตรอน 36

ที่มาของตัวเลข:

- "35, 44, 34" — คณิตศาสตร์ประจักษ์: เข้าใจว่าไอออนลบคือการเสียอิเล็กตรอน จึงลบ 1 แทนที่จะบวก 1 (จุดพลาดยอดนิยม: ประจุลบ = อิเล็กตรอนซึ่งเป็นลบ เพิ่มขึ้น)
- "35, 79, 36" — ใช้เลขมวลเป็นจำนวนนิวตรอนตรง ๆ โดยลืมหักโปรตอนออก
- "36, 43, 36" — เอาประจุไปบวกที่โปรตอนแทนอิเล็กตรอน ความจริงการเกิดไอออนเปลี่ยนเฉพาะจำนวนอิเล็กตรอน จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสไม่มีวันเปลี่ยนจากการรับ-เสียอิเล็กตรอน

ข้อ 18 — ตอบ ค.

378

หลักคิด: จำนวนอิเล็กตรอนของไอออนต้องแปลงกลับเป็นเลขอะตอม (จำนวนโปรตอน) ก่อนเสมอ: ไอออนบวกเสียอิเล็กตรอน จึงต้องบวกประจุกลับ ส่วนไอออนลบรับอิเล็กตรอน จึงต้องลบประจุออก

ขั้นตอน:

- A^{3+} มี 28 อิเล็กตรอน แสดงว่าอะตอม A มีโปรตอน $= 28 + 3 = 31$ (คือแกเลียม Ga) นิวตรอน $= 31 + 7 = 38$ เลขมวลของ $A = 31 + 38 = 69$ (Ga-69 เป็นไอโซโทปหลักในธรรมชาติจริง)
- B^{2-} มีอิเล็กตรอนเท่ากับ Kr คือ 36 ตัว แสดงว่าอะตอม B มีโปรตอน $= 36 - 2 = 34$ (คือซีลีเนียม Se) นิวตรอน $= 38 + 8 = 46$ เลขมวลของ B $= 34 + 46 = 80$ (Se-80 เป็นไอโซโทปที่พบบ่อยที่สุดของ Se)
- ตรวจสอบประจุของสูตร: $2(+3) + 3(-2) = 0$ สอดคล้องกับ A_2B_3 จริง (คือ Ga_2Se_3)
- ผลรวมเลขมวล $= 2(69) + 3(80) = 138 + 240 = 378$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: Ga อยู่หมู่ IIIA จึงเกิด $3+$ และ Se อยู่หมู่ VIA จึงเกิด $2-$ ได้จริง ทั้ง Ga-69 และ Se-80 เป็นไอโซโทปธรรมชาติจริง ตัวเลขทุกชั้นสอดคล้องกัน

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

- 372 — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออนเป็นเลขอะตอมตรง ๆ โดยไม่ปรับประจุ (ได้ $Z_A = 28, A_A = 63$ และ $Z_B = 36, A_B = 82$ รวม $126 + 246 = 372$) นี่คือการดักหลักของข้อนี้
- 354 — ลืมเงื่อนไข "มากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8" แล้วใช้นิวตรอนของ B เท่ากับ 38 เท่า A (ได้ $A_B = 72$ รวม $138 + 216 = 354$)
- 390 — ปรับประจุกลับผิดทิศเฉพาะไอออนลบ (คิดว่า B รับอิเล็กตรอนแล้วเลขอะตอมเพิ่ม: $Z_B = 36 + 2 = 38$ ทำให้ $A_B = 38 + 46 = 84$ รวม $138 + 252 = 390$)

ข้อ 26 — ตอบ ง.

107.96 u

หลักคิด: โจทย์ให้ อัตราส่วนจำนวนอะตอม ไม่ใช่ร้อยละ — แปลงเป็นสัดส่วนก่อนโดยใช้ผลรวมของอัตราส่วนเป็นตัวหาร

① ขั้นที่ 1: ผลรวมอัตราส่วน = $13 + 12 = 25$ ดังนั้นสัดส่วนของ $^{107}\text{Ag} = \frac{13}{25}$ และ $^{109}\text{Ag} = \frac{12}{25}$

② ขั้นที่ 2: คิดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

$$\bar{m} = \frac{(107.0 \times 13) + (109.0 \times 12)}{25} = \frac{1391 + 1308}{25} = \frac{2699}{25} = 107.96 \text{ u}$$

สอดคล้องกับมวลอะตอมของ Ag ในตาราง (108) และค่าเฉลี่ยเชิงเข้าหา 107 เล็กน้อยเพราะ ^{107}Ag มีจำนวนอะตอมมากกว่า

ที่มาของตัวเลข:

- 108.00 u — เฉลี่ยตรง ๆ $\frac{107+109}{2}$ โดยไม่ถ่วงน้ำหนักตามอัตราส่วน
- 108.04 u — สลับอัตราส่วนของไอโซโทป ($107 \times 12 + 109 \times 13$ หาร 25) — สังเกตว่าค่านี้เกิน 108 ซึ่งขัดกับการที่ไอโซโทปเบาจะมีมากกว่า ใช้ตรวจคำตอบตัวเองได้
- 107.52 u — ใช้ 13 กับ 12 เป็นร้อยละโดยตรง (หารด้วย 100 แทนที่จะหารด้วย 25) แล้วเฉลี่ยส่วนที่เหลือผิด

ข้อ 34 — ตอบ ก.

$$3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

① ขั้นที่ 1: เขียนพลังงานของแต่ละระดับ

$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{9} \text{ J} \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} \text{ J}$$

② ขั้นที่ 2: พลังงานที่คายออกมา คือขนาดของผลต่างพลังงานสองระดับ

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right)$$

③ ขั้นที่ 3: คัดเศษส่วน $\frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{9-4}{36} = \frac{5}{36}$

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

จุดที่พลาดบ่อย: ต้องยกกำลังสองของ n เสมอ ถ้าเผลอใช้ $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ จะได้ $3.63 \times 10^{-19} \text{ J}$ (ผิด) ถ้าบวกเศษส่วนแทนการลบจะได้ $7.87 \times 10^{-19} \text{ J}$ (ผิด) และถ้าใช้การเปลี่ยนระดับ $n = 3 \rightarrow 1$ จะได้ $1.94 \times 10^{-18} \text{ J}$ (ผิดโจทย์)

ข้อ 35 — ตอบ ค.

$$4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

① ขั้นที่ 1: แปลงหน่วยความยาวคลื่นให้เป็นเมตรก่อน

$$\lambda = 486 \text{ nm} = 486 \times 10^{-9} \text{ m} = 4.86 \times 10^{-7} \text{ m}$$

② ขั้นที่ 2: ใช้สูตรพลังงานโฟตอน $E = \frac{hc}{\lambda}$

$$E = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{4.86 \times 10^{-7} \text{ m}}$$

③ ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$E = \frac{1.989 \times 10^{-25}}{4.86 \times 10^{-7}} \text{ J} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

จุดที่พลาดบ่อย: ถ้าลืมแปลง nm เป็น m (หารด้วย 486 ตรง ๆ) จะได้ $4.09 \times 10^{-28} \text{ J}$ ถ้าสับสนกับหน่วยอังสตรอมแล้วใช้ $486 \times 10^{-10} \text{ m}$ จะได้ $4.09 \times 10^{-18} \text{ J}$ และถ้าเผลอคูณ λ แทนที่จะหาร จะได้ $9.67 \times 10^{-32} \text{ J}$ ซึ่งผิดทั้งหมด

ข้อ 36 — ตอบ ง.

6 เส้น

- ❶ **ขั้นที่ 1:** เส้นสเปกตรัม 1 เส้น เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงาน 1 คู่ (จากระดับสูงลงระดับต่ำ) เมื่อมีอะตอมจำนวนมาก อิเล็กตรอนแต่ละอะตอมอาจเลือกเส้นทางตกต่างกัน จึงต้องนับทุกคู่ที่เป็นไปได้
- ❷ **ขั้นที่ 2:** นับการเปลี่ยนระดับทั้งหมดจาก $n = 4$ ลงถึง $n = 1$

$$4 \rightarrow 3, \quad 4 \rightarrow 2, \quad 4 \rightarrow 1, \quad 3 \rightarrow 2, \quad 3 \rightarrow 1, \quad 2 \rightarrow 1$$

รวมได้ 6 เส้น

- 3 ขั้นที่ 3 (สูตรลัด):** จำนวนเส้นมากที่สุดเมื่อเริ่มจากระดับ n คือ

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$$

จุดที่พลาดบ่อย: ตอบ 3 เส้น มาจากการนับเฉพาะเส้นทางตกทีละขั้น ($4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$) ถือว่าอิเล็กทรอนิกส์ตกข้ามระดับได้ และตอบ 12 มาจากสูตร $n(n-1)$ ที่ลืมหารสอง (นับซ้ำทั้งขาขึ้นขาลง)

ข้อ 39 — ตอบ ก.

122 นาโนเมตร

หลักคิด: การคาย 2 โฟตอนตามลำดับหมายถึงอิเล็กตรอนตกลงมา 2 ชั้นผ่านระดับกลางระดับหนึ่ง ต้องใช้พลังงานโฟตอนแรก **ระบุระดับกลาง** ให้ได้ก่อน แล้วจึงคำนวณความยาวคลื่นของการตกชั้นที่สอง

ขั้นตอน:

- หาระดับกลาง n_k จากโฟตอนแรก ($4 \rightarrow n_k$): พลังงานแต่ละระดับ $E_4 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{16} = -1.36 \times 10^{-19} \text{ J}$ และ $E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$ ลองตรวจ $4 \rightarrow 2$: $\Delta E = E_4 - E_2 = (-1.36 + 5.45) \times 10^{-19} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$ ตรงกับโจทย์พอดี ดังนั้นระดับกลางคือ $n = 2$
- โฟตอนที่สองคือการตก $2 \rightarrow 1$: $E_1 = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$ $\Delta E = E_2 - E_1 = (-5.45 \times 10^{-19}) - (-2.18 \times 10^{-18}) = 1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$
- ความยาวคลื่น: $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{1.635 \times 10^{-18}} \approx 1.22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: การตก $2 \rightarrow 1$ คือเส้นแรกของอนุกรมไลมัน (อัลตราไวโอเลต) ซึ่งค่ามาตรฐานคือประมาณ 121.6 nm สอดคล้องกับคำตอบ และพลังงานโฟตอนที่สอง ($1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$) มากกว่าโฟตอนแรกมาก สมเหตุสมผลเพราะช่องว่างพลังงานระดับล่างกว้างกว่ามาก

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

- 97 nm — คำนวณจากการตก $4 \rightarrow 1$ ที่เดียว ($\Delta E = 2.04 \times 10^{-18} \text{ J}$) สันนิษฐานว่าโฟตอนให้คายเป็น 2 โฟตอน ถ้ามองเฉพาะโฟตอนที่สอง
- 103 nm — คิดว่าระดับกลางคือ $n = 3$ แล้วคำนวณ $3 \rightarrow 1$ โดยไม่ตรวจว่าพลังงานโฟตอนแรกตรงกับ $4 \rightarrow 3$ หรือไม่ (จริง ๆ $4 \rightarrow 3$ ให้เพียง $1.06 \times 10^{-19} \text{ J}$ ไม่ตรงกับโจทย์)
- 487 nm — เอาพลังงานโฟตอนแรก ($4 \rightarrow 2$, เส้นในอนุกรมบัลเมอร์) มาคำนวณความยาวคลื่น ทั้งที่โจทย์ถามโฟตอนที่สอง

ข้อ 40 — ตอบ ง.

1312 kJ

① ขั้นที่ 1: สถานะพื้นของไฮโดรเจนคือ $n = 1$

$$E_1 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{1^2} = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

การทำให้แตกตัวเป็น H^+ คือการดึงอิเล็กตรอนออกไปที่ $n = \infty$ ซึ่ง $E_\infty = 0$

② ขั้นที่ 2: พลังงานที่ต้องใช้ต่อ 1 อะตอม

$$\Delta E = E_\infty - E_1 = 0 - (-2.18 \times 10^{-18}) = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

③ ขั้นที่ 3: คิดต่อ 1 โมล โดยคูณเลขอาโวกาโดร

$$2.18 \times 10^{-18} \frac{\text{J}}{\text{atom}} \times 6.02 \times 10^{23} \frac{\text{atom}}{\text{mol}} = 1.312 \times 10^6 \text{ J/mol}$$

④ ขั้นที่ 4: แปลงหน่วยเป็นกิโลจูล

$$1.312 \times 10^6 \cancel{\text{J}} \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \cancel{\text{J}}} = 1312 \text{ kJ}$$

(ค่านี้คือพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของไฮโดรเจน ประมาณ 1312 kJ/mol ตรงกับค่าจริงในตาราง)

จุดที่พลาดบ่อย: 984 kJ มาจากการคิดแค่การเปลี่ยนระดับ $n = 1 \rightarrow 2$ ซึ่งได้เพียง $\frac{3}{4}$ ของพลังงานทั้งหมด (อิเล็กตรอนยังไม่หลุดจากอะตอม) ส่วน $1.31 \times 10^6 \text{ kJ}$ มาจากการลืมแปลง J เป็น kJ

ข้อ 41 — ตอบ ข.

18 ตัว

หลักคิด: จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในระดับพลังงานหลัก n เท่ากับ $2n^2$

$$2n^2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$$

จึงบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุด 18 ตัว

(มาจากออร์บิทัลย่อย 3s จุ 2, 3p จุ 6 และ 3d จุ 10 รวม $2 + 6 + 10 = 18$)

ที่มาของตัวเลข:

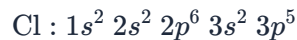
- 8 ตัว — สับสนกับกติกา "ชั้นนอกสุดมีได้ไม่เกิน 8" ซึ่งใช้กับเวเลนซ์อิเล็กตรอน ไม่ใช่ความจุเต็มของชั้น
- 32 ตัว — ใช้ $2n^2$ ของ $n = 4$ (นับชั้นผิด)
- 6 ตัว — คูณ $2n = 2 \times 3$ โดยลืมยกกำลังสอง

ข้อ 42 — ตอบ ข.

11 ตัว

หลักคิด: โจทย์ถามอิเล็กตรอนในออร์บิทัล p **ทุกระดับพลังงานรวมกัน** ไม่ใช่เฉพาะชั้นนอกสุด จึงต้องเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลให้ครบก่อน

① **ขั้นที่ 1:** จัดเรียงอิเล็กตรอน 17 ตัวของ Cl ตามหลักเอาฟบาว



(ตรวจนับ: $2 + 2 + 6 + 2 + 5 = 17$ ✓)

② **ขั้นที่ 2:** เก็บเฉพาะออร์บิทัลชนิด p ซึ่งมี 2 ชุด คือ $2p^6$ และ $3p^5$

$$6 + 5 = 11$$

ได้ 11 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- 5 ตัว — นับเฉพาะ $3p^5$ ชั้นนอกสุดชั้นเดียว สืบว่า $2p$ ก็เป็นออร์บิทัลชนิด p เช่นกัน
- 6 ตัว — นับเฉพาะ $2p^6$ ที่เต็มชุด หรือจำความจุสูงสุดของ subshell p มาตอบโดยไม่ดูโจทย์
- 12 ตัว — คิดว่า $3p$ ต้องเต็ม 6 ตัวเหมือน $2p$ ($6 + 6$) โดยไม่ตรวจนับอิเล็กตรอนจริงของ Cl ซึ่งขาดอีก 1 ตัวจึงจะเต็ม

ข้อ 43 — ตอบ ก.

2, 8, 6 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว

① **ขั้นที่ 1:** เติมอิเล็กตรอน 16 ตัวจากชั้นในออกนอก — ชั้น K จุ 2, ชั้น L จุ 8 ใช้ไป $2 + 8 = 10$ เหลือ $16 - 10 = 6$ ตัว เข้าชั้น M

ได้การจัดเรียง **2, 8, 6**

② **ขั้นที่ 2:** เวเลนซ์อิเล็กตรอนคือจำนวนอิเล็กตรอนใน **ชั้นนอกสุด** = 6 ตัว (S จึงอยู่หมู่ VIA คาบ 3 และมักรับอิเล็กตรอน 2 ตัวเกิดเป็น S^{2-})

ที่มาของตัวเลข:

- "เวเลนซ์ 2 ตัว" — สับสนเวเลนซ์อิเล็กตรอนกับจำนวนอิเล็กตรอนที่ต้องรับเพิ่มให้ครบออกเตต ($8 - 6 = 2$)
- "2, 6, 8" — เรียงลำดับความจุชั้นผิด (ชั้น L ต้องเต็ม 8 ก่อนจึงขึ้นชั้น M ได้)
- "2, 8, 8" — นับอิเล็กตรอนเกินมา 2 ตัว (นี่คือการจัดเรียงของ Ar ที่ $Z = 18$ ไม่ใช่ S)

ข้อ 44 — ตอบ ข.

แบบ (ข)

หลักคิด: การบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่พลังงานเท่ากัน (degenerate) ต้องเป็นไปตามกฎ 2 ข้อพร้อมกัน

- **กฎของฮุนด์:** อิเล็กตรอนจะเข้าออร์บิทัลว่างทีละตัวโดยมี **สปินขนานกัน** ให้มากที่สุดก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่
- **หลักการกีดกันของเพาลี:** อิเล็กตรอน 2 ตัวในออร์บิทัลเดียวกันต้องมี **สปินตรงข้ามกัน**

ตรวจทีละแบบ (อิเล็กตรอน $2p^4 = 4$ ตัวใน 3 ออร์บิทัล):

- **(ก) ผิด** — จับคู่ 2 คู่ทั้งที่ยังมีออร์บิทัลว่าง ขัดกฎของฮุนด์ (การจับคู่โดยไม่จำเป็นทำให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนสูงขึ้น พลังงานจึงไม่ต่ำสุด) — เป็นสถานะกระตุ้น ไม่ใช่สถานะพื้น
- **(ข) ถูก ✓** — จับคู่เพียง 1 คู่ตามจำเป็น ($4 - 3 = 1$ คู่) และอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวที่เหลือมีสปินขนานกัน (↑ ทั้งคู่) ครบทั้งกฎฮุนด์ และเพาลี
- **(ค) ผิด** — จำนวนอิเล็กตรอนต่อออร์บิทัลถูก แต่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวมีสปิน **สวนกัน** (↑ กับ ↓) ขัดกฎของฮุนด์ที่ให้สปินรวมมากที่สุด
- **(ง) ผิด** — ออร์บิทัลแรกมีอิเล็กตรอน 2 ตัวสปิน **เหมือนกัน** (↑↑) ซึ่งขัดหลักการกีดกันของเพาลีโดยตรง แบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าสถานะใด

ระวัง: แยกให้ชัดว่า (ก)(ค) เป็นแบบที่ "เป็นไปได้แต่ไม่ใช่สถานะพื้น" ส่วน (ง) เป็นแบบที่ "เป็นไปไม่ได้เลย" — ข้อสอบชอบถามแยกสองกรณีนี้

ข้อ 45 — ตอบ ข.

2, 8, 8, 2

- ขั้นที่ 1:** จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในแต่ละชั้นเท่ากับ $2n^2$ ได้แก่ ชั้น $K = 2, L = 8, M = 18, N = 32$ แต่มีข้อกำหนดเพิ่มว่าชั้นนอกสุดมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน 8
- ขั้นที่ 2:** เติมอิเล็กตรอน 20 ตัวทีละชั้น: ชั้น K ใส่ 2, ชั้น L ใส่ 8 เหลืออิเล็กตรอน $20 - 10 = 10$ ตัว
- ขั้นที่ 3:** ชั้น M แม้จุได้ถึง 18 แต่สำหรับธาตุช่วงนี้จะรับเพียง 8 ก่อน แล้วอิเล็กตรอน 2 ตัวถัดไปเข้าชั้น N เพราะเมื่อเทียบเป็นออร์บิทัลระดับ $4s$ มีพลังงานต่ำกว่า $3d$ จึงถูกเติมก่อนตามหลักเอาฟ์บาว

ได้การจัดเรียงเป็น **2, 8, 8, 2** ธาตุนี้คือ Ca มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 อยู่หมู่ IIA คาบ 4

จุดที่พลาดบ่อย: คำตอบ 2, 8, 10 มาจากการยัดอิเล็กตรอนที่เหลือทั้งหมดลงชั้น M เพราะเห็นว่าจุได้ 18 ซึ่งขัดกับลำดับพลังงาน $4s < 3d$

ข้อ 46 — ตอบ ข.

$$N(Z = 7)$$

1 ขั้นที่ 1: เขียนการจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละธาตุ

- C: $1s^2 2s^2 2p^2$
- N: $1s^2 2s^2 2p^3$
- O: $1s^2 2s^2 2p^4$
- F: $1s^2 2s^2 2p^5$

ขั้นที่ 2: ตามกฎของฮุนด์ อิเล็กตรอนใน $2p$ (มี 3 ออร์บิทัลพลังงานเท่ากัน) จะเข้าออร์บิทัลละ 1 ตัวโดยมีสปินขนานกันก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่

3 ขั้นที่ 3: นับอิเล็กทรอนิกส์เดียว

- C ($2p^2$): กระจาย 2 ออร์บิทัล → เดี่ยว 2 ตัว
- N ($2p^3$): กระจายครบ 3 ออร์บิทัล → เดี่ยว 3 ตัว
- O ($2p^4$): ตัวที่ 4 ต้องจับคู่ 1 คู่ → เดี่ยว 2 ตัว
- F ($2p^5$): จับคู่ 2 คู่ → เดี่ยว 1 ตัว

ดังนั้น N มีอิเล็กตรอนเดียวน้อยที่สุดคือ 3 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับความเสถียรพิเศษของโครงแบบ $2p$ ครึ่งเต็ม

ระวัง: อย่าคิดว่ายิ่งอิเล็กตรอนมากยิ่งมีอิเล็กตรอนเดี่ยวมาก เพราะหลังจาก $2p^3$ อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจะไปจับคู่ ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวลดลง

ข้อ 47 — ตอบ ค.

$$n = 2, l = 2, m_l = 1, m_s = +\frac{1}{2}$$

เงื่อนไขของเลขควอนตัมแต่ละตัว:

- เลขควอนตัมหลัก: $n = 1, 2, 3, \dots$
- เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุม: $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ (ค่ามากที่สุดคือ $n - 1$ เสมอ)
- เลขควอนตัมแม่เหล็ก: $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$
- เลขควอนตัมสปิน: $m_s = +\frac{1}{2}$ หรือ $-\frac{1}{2}$

ตรวจทีละชุด:

- $n = 3, l = 2$: ได้ เพราะ l ไปได้ถึง $3 - 1 = 2$ (ออร์บิทัล $3d$) และ $m_l = -2$ อยู่ในช่วง -2 ถึง $+2 \rightarrow$ ใช้ได้
- $n = 2, l = 1$: ได้ (ออร์บิทัล $2p$) และ $m_l = 0$ อยู่ในช่วง -1 ถึง $+1 \rightarrow$ ใช้ได้
- $n = 2, l = 2$: ผิด เพราะเมื่อ $n = 2$ ค่า l มีได้แค่ 0 กับ 1 เท่านั้น (l ต้องไม่เกิน $n - 1 = 1$) ออร์บิทัล " $2d$ " จึงไม่มีอยู่จริง ✓
- $n = 4, l = 0$: ได้ (ออร์บิทัล $4s$) และ m_l ต้องเป็น 0 $\rightarrow$ ใช้ได้

เกร็ดเพิ่ม: หลักการกีดกันของเพาลีกล่าวว่าอิเล็กตรอนสองตัวในอะตอมเดียวกันจะมีเลขควอนตัมทั้งสี่ซ้ำกันทุกตัวไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่หนึ่งออร์บิทัลบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด 2 ตัวที่สปินตรงข้ามกัน

ข้อ 50 — ตอบ ก.

[Ar] 3d⁶

- ❶ **ขั้นที่ 1:** จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Fe (26 อิเล็กตรอน) ตามหลักเอาฟ์บาว โดยเติมจากออร์บิทัลพลังงานต่ำไปสูง

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6 = [\text{Ar}] 4s^2 3d^6$$

- ❷ **ขั้นที่ 2:** เมื่อโลหะแทรนซิชันเกิดเป็นไอออนบวก อิเล็กตรอนที่หลุดออก **ก่อน** คืออิเล็กตรอนในออร์บิทัล 4s ไม่ใช่ 3d เพราะเมื่อ 3d มีอิเล็กตรอนแล้ว ออร์บิทัล 4s จะกลายเป็นระดับพลังงานสูงกว่าและอยู่ชั้นนอกสุด

- ❸ **ขั้นที่ 3:** Fe²⁺ มีอิเล็กตรอน 26 − 2 = 24 ตัว โดยดึงออกจาก 4s ทั้ง 2 ตัว

$$\text{Fe}^{2+} : [\text{Ar}] 3d^6$$

จุดที่พลาดบ่อย:

- [Ar] 3d⁴ 4s² มาจากการดึงอิเล็กตรอนออกจาก 3d ก่อน (สลับลำดับการหลุด)
- [Ar] 3d⁶ 4s² คือการจัดเรียงของอะตอม Fe ที่เป็นกลาง (ลืมดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว)
- [Ar] 3d⁵ 4s¹ มาจากการนำแนวคิดเสถียรภาพแบบครึ่งเต็ม (half-filled) มาใช้ผิดที่ ซึ่งใช้กับกรณี Cr ที่เป็นอะตอม ไม่ใช่กติกากการดึงอิเล็กตรอนของไอออน

ข้อ 51 — ตอบ ง.

15 ตัว

หลักคิด: อิเล็กตรอนที่จับคู่กันในออร์บิทัลเดียวกันมีสปิน + $\frac{1}{2}$ กับ − $\frac{1}{2}$ หักล้างกันพอดี ดังนั้นผลต่างของจำนวนอิเล็กตรอนสองสปิน = **จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired)** ทั้งหมด โจทย์จึงบอกว่า X มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวในสถานะพื้น

ขั้นตอน:

- ธาตุคาบ 4 ที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัว มีได้ 3 ธาตุ: V ([Ar] 4s²3d³), Co ([Ar] 4s²3d⁷) และ As ([Ar] 4s²3d¹⁰4p³)
- แต่โจทย์กำหนดว่า X เป็น **ธาตุทรานซิชันแท้** — V และ Co เป็นธาตุแทรนซิชัน จึงตัดออก เหลือ X = สารหนู (As, Z = 33)
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ As: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p³
- นับอิเล็กตรอนใน p (l = 1) ทั้งหมด: 2p⁶ + 3p⁶ + 4p³ = 6 + 6 + 3 = 15 ตัว

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: As อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4s²4p³ อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวใน 4p ตามกฎฮุนด์ สอดคล้องกับเงื่อนไขผลต่างสปิน = 3 พอดี และ Z = 33 อยู่คาบ 4 จริง

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 12 ตัว — เลือก X เป็น V หรือ Co (ลืมเงื่อนไขธาตุหมู่หลัก) ซึ่งมี p อิเล็กตรอนเพียง 2p⁶ + 3p⁶ = 12 ตัว เพราะอิเล็กตรอนเดี่ยวของมันอยู่ใน 3d ไม่ใช่ 4p
- 3 ตัว — นับเฉพาะ 4p³ ชั้นนอกสุด ลืมว่าโจทย์ถามอิเล็กตรอน p ทั้งหมด ทุกระดับพลังงาน
- 9 ตัว — นับ 3p⁶ + 4p³ โดยตกหล่น 2p⁶ ของชั้นใน

ข้อ 52 — ตอบ ง.

อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และมีนิวตรอน 28 ตัว

- 1

ขั้นที่ 1: นับอิเล็กตรอนของไอออน — $[\text{Ar}] 3d^3$ มีอิเล็กตรอน $18 + 3 = 21$ ตัว

2

ขั้นที่ 2: X^{3+} เสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัว อะตอม X จึงมีอิเล็กตรอน $21 + 3 = 24$ ตัว → เลขอะตอม 24 คือ **โครเมียม (Cr)**

3

ขั้นที่ 3: จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Cr — ตรงนี้คือกับดักของข้อ เพราะ Cr เป็น **ข้อยกเว้นของหลักเอาฟ์บาว**: โครงแบบ $3d$ ครึ่งเต็มเสถียรกว่า จึงเป็น



ไม่ใช่ $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ ตามเอาฟ์บาวแบบเกรตรง

(ตรวจสอบย้อนกลับ: เกิด Cr^{3+} โดยดึงอิเล็กตรอน $4s$ 1 ตัวและ $3d$ 2 ตัว เหลือ $3d^3$ ตรงกับโจทย์)

- 4

ขั้นที่ 4: นิวตรอน $= 52 - 24 = 28$ ตัว → ข้อที่ถูกคือ $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และนิวตรอน 28 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- $[\text{Ar}] 3d^3 4s^3$ — เอาอิเล็กตรอน 3 ตัวที่คืนให้ไอออนไปยัดใน $4s$ ทั้งหมด แต่ออร์บิทัล s จุได้สูงสุด 2 ตัวเท่านั้น โครงแบบนี้เป็นไปได้ไม่ได้
- เลขอะตอม 21 นิวตรอน 31 — สัมบวกอิเล็กตรอน 3 ตัวที่ไอออนเสียไป (ใช้ 21 เป็นเลขอะตอมโดยตรง)
- $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ — จัดตามเอาฟ์บาวแบบเกรตรง ไม่รู้ข้อยกเว้นครึ่งเต็มของ Cr

ข้อ 53 — ตอบ ข.

รังสีแกมมา

หลักคิด: รังสีจากการสลายกัมมันตรังสีมี 3 ชนิดหลัก เรียงอำนาจทะลุทะลวงจากน้อยไปมาก: แอลฟา < บีตา < แกมมา

- แอลฟา** (${}^4_2\text{He}$): เป็นนิวเคลียสฮีเลียม มีมวลมากและประจุ $+2 \rightarrow$ ทะลุทะลวงต่ำสุด (กระดาษกั้นได้) แต่อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออนสูงสุด
- บีตา** (${}^0_{-1}e$): เป็นอิเล็กตรอนความเร็วสูง มีมวลน้อยและประจุ $-1 \rightarrow$ ทะลุทะลวงปานกลาง (แผ่นอะลูมิเนียมบางกั้นได้)
- แกมมา** (γ): เป็น **คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า** ไม่มีมวล ไม่มีประจุ $\rightarrow$ ทะลุทะลวงสูงสุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนากั้น ✓

ที่มาของตัวเลข:

- แอลฟา — จำลัดด้าน: แอลฟาเด่นเรื่องทำให้เกิดไอออน ไม่ใช่ทะลุทะลวง
- บีตา — เป็นอนุภาคมีประจุ ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- รังสีแคโทด — คือลำอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศจากการทดลองของทอมสัน ไม่ใช่รังสีจากการสลายกัมมันตรังสี

ข้อ 56 — ตอบ ง.



หลักการดุลสมการนิวเคลียร์: ผลรวมเลขมวล (A) และผลรวมเลขอะตอม (Z) ก่อนและหลังสลายตัวต้องเท่ากัน

- ปล่อยแอลฟา (${}_2^4\text{He}$): A ลด 4, Z ลด 2
- ปล่อยบีตาลบ (${}_{-1}^0\text{e}$): A เท่าเดิม, Z เพิ่ม 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)

① **ขั้นที่ 1:** ปล่อยแอลฟา 1 อนุภาค



ได้ $A = 232 - 4 = 228$, $Z = 90 - 2 = 88$

② **ขั้นที่ 2:** ปล่อยบีตาลบตัวที่ 1: $Z = 88 + 1 = 89$ (ได้ ${}_{89}^{228}\text{Ac}$)

③ **ขั้นที่ 3:** ปล่อยบีตาลบตัวที่ 2: $Z = 89 + 1 = 90$ โดยเลขมวลคงเดิมตลอด

นิวไคลด์สุดท้ายคือ ${}_{90}^{228}\text{Th}$ — สังเกตว่ากลับมาเป็นธาตุทอเรียมเหมือนเดิมแต่เป็น **ไอโซโทป** ที่เบาลง 4 หน่วย

ที่มาของตัวเลข:

- ${}_{88}^{228}\text{Ra}$ — หยุดคิดหลังปล่อยแอลฟา สิ้นนับการสลายตัวบีตาอีก 2 ครั้ง
- ${}_{86}^{228}\text{Rn}$ — misconception ว่าบีตาทำให้เลขอะตอม **ลด** 1 (คิดสลับทิศ) จึงได้ $88 - 2 = 86$
- ${}_{90}^{224}\text{Th}$ — ได้เลขอะตอมถูก แต่เข้าใจผิดว่าบีตาทำให้เลขมวลลดลงด้วย ความจริงบีตามีเลขมวลเป็น 0 เลขมวลจึงไม่เปลี่ยน

ข้อ 60 — ตอบ ง.

30.9 กรัม

1 ขั้นที่ 1: หาจำนวนครึ่งชีวิต

$$n = \frac{276}{138} = 2 \text{ ครั้งชีวิต}$$

② **ขั้นที่ 2:** หามวล Po-210 ที่เหลือและที่สลายไป

$$\text{เหลือ} = \frac{42.0}{2^2} = 10.5 \text{ กรัม และสลายไป} = 42.0 - 10.5 = 31.5 \text{ กรัม}$$

3 **ขั้นที่ 3: จุดสำคัญ** — มวล Po ที่สลายไป **ไม่ได้** กลายเป็น Pb ทั้งหมด เพราะแต่ละอะตอมที่สลายจะแตกเป็น Pb-206 กับอนุภาคแอลฟา (มวล 4) ต้องคิดผ่านจำนวนโมล

$$\text{mol ของ Po ที่สลาย} = \frac{31.5}{210} = 0.150 \text{ mol}$$

4 ขั้นที่ 4: จากสมการ ${}_{84}^{210}\text{Po} \rightarrow {}_{82}^{206}\text{Pb} + {}_2^4\text{He}$ อัตราส่วนโมล Po : Pb = 1 : 1

มวล Pb = $0.150 \times 206 = 30.9$ กรัม

ที่มาของตัวเลข:

- 31.5 กรัม — misconception ที่พบบ่อยที่สุด คือคิดว่ามวล Po ที่หายไปเท่ากับมวล Pb ที่เกิด สันนิษฐานว่ามวลส่วนหนึ่ง ($0.150 \times 4 = 0.6$ กรัม) หลุดออกไปเป็นอนุภาคแอลฟา
- 10.5 กรัม — สับสนเอามวล Po ที่เหลือ มาตอบแทนมวล Pb ที่เกิด
- 20.6 กรัม — คิดจำนวนครึ่งชีวิตผิดเป็น 1 ครั้ง (สลายไป 21.0 กรัม ได้ $\frac{21.0}{210} \times 206 = 20.6$ กรัม)

